El átomo y los modelos atómicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la evolución de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr y los experimentos que los motivaron
- Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades
- Calcular el número de protones, neutrones y electrones a partir del número atómico y el número másico
- Explicar qué son los isótopos y calcular masas atómicas medias
- Distribuir los electrones en capas y explicar la formación de iones
- Valorar las aplicaciones y los riesgos de la radiactividad

Para pensar

Si un átomo de oro tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, ¿de qué tamaño sería su núcleo, donde está casi toda su masa?

Explicación

1.1 La idea de átomo

Hace unos 2.400 años, los filósofos griegos **Leucipo** y **Demócrito** se preguntaron qué pasaría si dividiéramos un trozo de materia una y otra vez. Pensaron que llegaría un momento en que tendríamos una partícula tan pequeña que ya no se podría dividir más, y la llamaron *átomo*, que en griego significa «indivisible». Según ellos, todo estaba formado por átomos y vacío, y las diferencias entre las cosas se debían a la forma y la colocación de sus átomos.

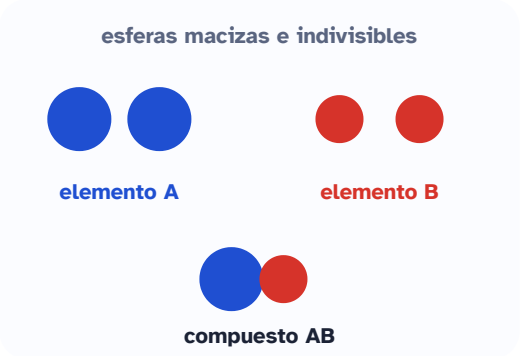
Otros filósofos, como Aristóteles, rechazaron esta idea: pensaban que la materia era continua y estaba formada por cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Como Aristóteles tuvo una enorme influencia, la idea del átomo quedó casi olvidada durante más de dos mil años. Pero estas propuestas eran solo **especulaciones filosóficas**, sin experimentos que las apoyaran. El átomo volvió a la ciencia a principios del siglo XIX, cuando los químicos encontraron leyes, como la de conservación de la masa de Lavoisier y la de las proporciones definidas de Proust, que solo se podían explicar si la materia estaba formada por partículas.



1.2 El modelo de Dalton

En 1808, el químico inglés **John Dalton** propuso la primera teoría atómica científica, basada en datos experimentales. Sus ideas principales eran: la materia está formada por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos; todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades, y distintos de los de otros elementos; los compuestos se forman al unirse átomos de distintos elementos en una proporción de números enteros sencillos; y en las reacciones químicas los átomos no se crean ni se destruyen, solo se reorganizan.

Dalton imaginaba los átomos como **esferas macizas**, como bolas de billar diminutas, y usaba símbolos circulares para representarlos. Su teoría explicaba muy bien las leyes de las reacciones químicas y fue un gran avance. Hoy sabemos que tenía algunos errores: los átomos sí se pueden dividir en partículas más pequeñas, y no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa (existen los isótopos). Pero la idea central sigue vigente: la química consiste en la reorganización de átomos. Es un buen ejemplo de cómo funciona la ciencia: un modelo útil se mantiene mientras explica los hechos y se corrige cuando aparecen datos nuevos.



1.3 El electrón y el modelo de Thomson

A finales del siglo XIX se sabía que la materia tiene naturaleza eléctrica: al frotar un objeto se carga, y las disoluciones conducen la corriente. En 1897, **Joseph John Thomson** estudió los rayos catódicos, unos haces que se producen en tubos de vidrio casi vacíos al aplicar un alto voltaje. Comprobó que eran desviados por imanes y por placas cargadas, y que estaban formados por partículas con **carga negativa**, unas dos mil veces más ligeras que el átomo de hidrógeno: había descubierto el electrón.

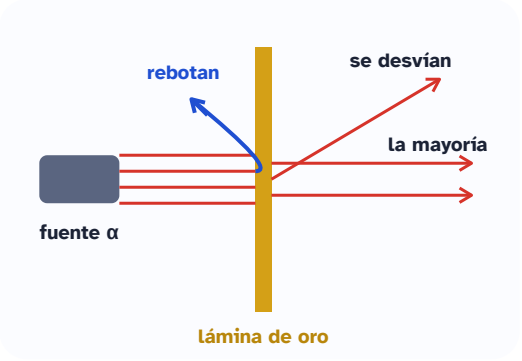
Si los átomos contenían electrones negativos, pero la materia es neutra, tenía que haber también carga positiva. Thomson propuso en 1904 su modelo: el átomo es una **esfera de carga positiva** repartida uniformemente, en la que están incrustados los electrones, en número suficiente para que el conjunto sea neutro. Se le llamó el modelo del «pudin de pasas». Era el primer modelo con partículas subatómicas y explicaba por qué los átomos pueden ganar o perder electrones y cargarse. Su gran limitación apareció pocos años después con el experimento de la lámina de oro.



1.4 El experimento de Rutherford

En 1911, **Ernest Rutherford** analizó los resultados de un experimento en el que se bombardeaba una lámina de oro muy fina con **partículas alfa**, positivas. Observó tres cosas: la mayoría atravesaban la lámina sin desviarse; algunas se desviaban un poco; y muy pocas, una de cada veinte mil aproximadamente, rebotaban hacia atrás. El modelo de Thomson no podía explicar los rebotes.

Rutherford propuso el modelo nuclear: el átomo tiene un **núcleo** central muy pequeño, donde se concentran toda la carga positiva y casi toda la masa, y una **corteza** donde los electrones giran alrededor del núcleo, como los planetas alrededor del Sol. Entre el núcleo y los electrones hay sobre todo **espacio vacío**. Así, la mayoría de las partículas alfa pasaban por el vacío; las que pasaban cerca del núcleo se desviaban por la repulsión entre cargas positivas, y las que chocaban casi de frente rebotaban. En 1919 Rutherford identificó las partículas positivas del núcleo, los **protones**, y predijo que debía haber también partículas neutras, que **Chadwick** descubrió en 1932: los neutrones.

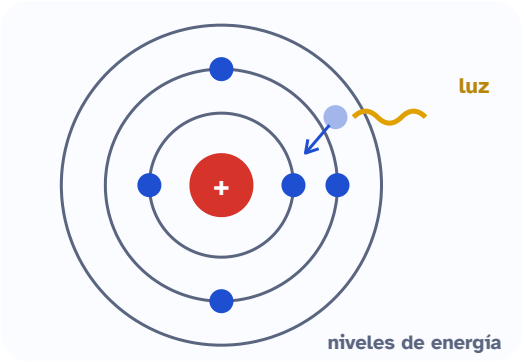


1.5 El modelo de Bohr

El modelo de Rutherford tenía un problema: según la física de la época, un electrón que gira debería ir perdiendo energía y caer en espiral hacia el núcleo, y

el átomo se destruiría en una fracción de segundo. Además, no explicaba por qué cada elemento emite luz solo de unos colores determinados, su **espectro**, que es como su huella dactilar.

En 1913, el danés **Niels Bohr** propuso que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas permitidas, a distancias fijas del núcleo, cada una con una energía determinada; se llaman **niveles de energía** o capas. Mientras un electrón está en una órbita, no pierde energía. Si absorbe energía, salta a una órbita más externa; cuando vuelve a una más interna, emite esa energía en forma de luz de un color concreto. Así se explican los espectros y los colores de los fuegos artificiales: el estroncio da rojo; el sodio, amarillo; el cobre, verde azulado. El modelo actual, el **modelo cuántico**, sustituye las órbitas por **orbitales**, zonas donde es más probable encontrar al electrón, pero los niveles de energía de Bohr siguen siendo muy útiles.



2.1 Las partículas subatómicas

Hoy sabemos que el átomo está formado por tres tipos de partículas subatómicas. En el **núcleo** están los **protones**, con carga eléctrica positiva (+1), y los **neutrones**, sin carga; protones y neutrones se llaman **nucleones** y tienen una masa casi igual, de aproximadamente 1 u (unidad de masa atómica, $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg). En la **corteza** están los **electrones**, con carga negativa (–1) y una masa unas 1.840 veces menor que la del protón.

La carga del protón y la del electrón son iguales en valor y de signo contrario, $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ culombios. Por eso un átomo con el mismo número de protones que de electrones es **eléctricamente neutro**. Como los electrones casi no tienen masa, **la masa del átomo está prácticamente toda en el núcleo**, aunque el núcleo ocupa una parte minúscula de su volumen: unas 100.000 veces más pequeño que el átomo. Los protones se repelen entre sí por tener la misma carga; los mantiene

unidos en el núcleo la **fuerza nuclear fuerte**, mucho más intensa que la eléctrica a distancias tan cortas. Hoy se sabe que protones y neutrones están formados a su vez por partículas aún más pequeñas, los quarks.

Partícula	Carga	Masa (u)
Protón	+1	≈ 1
Neutrón	0	≈ 1
Electrón	−1	≈ 1/1.840

2.2 Número atómico y número másico

Cada elemento químico se caracteriza por el número de protones de su núcleo, llamado **número atómico** (Z). Todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón; todos los de carbono, 6; todos los de oxígeno, 8; todos los de oro, 79. Si cambia el número de protones, cambia el elemento. En un átomo neutro, el número de electrones es igual a Z.

El **número másico** (A) es el número total de partículas del núcleo: protones más neutrones, A = Z + N. Por tanto, el número de neutrones es N = A − Z. Para representar un átomo concreto se escribe el símbolo del elemento con A arriba a la izquierda y Z abajo a la izquierda, por ejemplo $^{12}_{6}C$ o $^{23}_{11}Na$. A veces se escribe solo el nombre y el número másico: carbono-12, uranio-235. Así, un átomo de sodio-23 (Z = 11) tiene 11 protones, 11 electrones y 23 − 11 = 12 neutrones. El número másico es siempre un número entero y coincide aproximadamente con la masa del átomo en unidades de masa atómica, ya que protones y neutrones pesan cerca de 1 u y los electrones casi nada.

$$A = Z + N \cdot N = A - Z$$

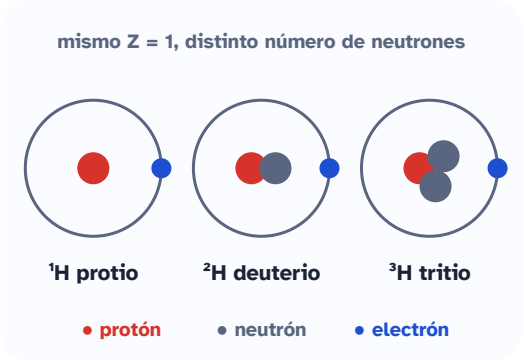


2.3 Los isótopos

Dalton pensaba que todos los átomos de un elemento eran idénticos, pero no es así. Los **isótopos** son átomos del mismo elemento, es decir, con el mismo número de protones (mismo Z), pero con distinto número de neutrones, y por tanto distinto número másico A. Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres isótopos: el protio (^{1}H, sin neutrones), el deuterio (^{2}H, un neutrón) y el tritio (^{3}H, dos neutrones). El carbono tiene, entre otros, el carbono-12, el carbono-13 y el carbono-14.

Los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas, porque estas dependen de los electrones, pero distinta masa y, a veces, distinta estabilidad. La mayoría de los elementos son una mezcla de isótopos en una proporción fija. Por eso la **masa atómica** que aparece en la tabla periódica es una **media ponderada** de las masas de sus isótopos según su abundancia, y no suele ser un número entero. El cloro, por ejemplo, tiene un 75 % de cloro-35 y un 25 % de cloro-37; su masa atómica media es 35 · 0,75 + 37 · 0,25 = 35,5 u.

masa atómica media = Σ (masa del isótopo · % abundancia) / 100



3.1 La distribución de los electrones en capas

Según el modelo de Bohr, los electrones se colocan en **capas** o niveles de energía alrededor del núcleo, numeradas desde dentro hacia fuera (n = 1, 2, 3…). Cada capa admite un número máximo de electrones: la primera, 2; la segunda, 8; la tercera, 18 (aunque en los primeros elementos se llena solo hasta 8 antes de empezar la cuarta). Los electrones ocupan primero las capas más cercanas al núcleo, que tienen menos energía.

Así, el sodio (Z = 11) tiene sus 11 electrones distribuidos en 2, 8, 1; el cloro (Z = 17), en 2, 8, 7; el oxígeno (Z = 8), en 2, 6. Los electrones de la última capa, llamados **electrones de valencia**, son los más importantes: determinan cómo se comporta químicamente el elemento, con qué otros se une y cuántos enlaces forma. Los elementos con el mismo número de electrones en la última capa tienen propiedades parecidas y están en la misma columna de la tabla periódica. Los gases nobles, con su última capa completa (8 electrones, o 2 el helio), son muy estables y casi no reaccionan.



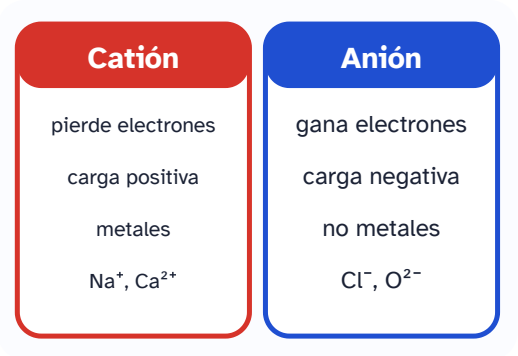
Sodio: 2 · 8 · 1

3.2 Los iones

Un átomo neutro puede **ganar o perder electrones**, normalmente de su última capa, y convertirse en un ion, una partícula con carga eléctrica. El núcleo no cambia: el número de protones sigue siendo el mismo, así que sigue siendo el mismo elemento. Si un átomo **pierde** electrones, queda con más protones que electrones y su carga es positiva: es un **catión**. Si **gana** electrones, queda con carga negativa: es un **anión**.

La carga se escribe arriba a la derecha del símbolo: Na^{+}, Mg^{2+}, Cl^{-}, O^{2-}. Los **metales** tienden a perder electrones y formar cationes: el sodio (2, 8, 1) pierde su electrón de valencia y queda como Na^{+}, con la configuración estable 2, 8. Los **no metales** tienden a ganarlos y formar aniones: el cloro (2, 8, 7) gana uno y queda como Cl^{-} (2, 8, 8). Así consiguen tener la última capa completa, como los gases

nobles. Los iones son muy importantes: la sal común está formada por iones Na^+ y Cl^-; los impulsos nerviosos dependen de iones de sodio y potasio; y las bebidas isotónicas reponen los iones que perdemos con el sudor.



3.3 La radiactividad

Algunos núcleos son **inestables**, normalmente porque tienen demasiados neutrones o son muy grandes, y se transforman espontáneamente en otros más estables emitiendo partículas y energía: es la radiactividad, descubierta por Henri Becquerel en 1896 y estudiada por Marie y Pierre Curie, que descubrieron el polonio y el radio. Marie Curie fue la primera persona en ganar dos premios Nobel, en Física y en Química.

Hay tres tipos principales de radiación. La **alfa** (α) está formada por núcleos de helio, dos protones y dos neutrones; es poco penetrante y la detiene una hoja de papel. La **beta** (β) son electrones rápidos que salen del núcleo; la detiene una lámina de aluminio. La **gamma** (γ) es radiación electromagnética muy energética, como la luz pero invisible; es muy penetrante y hacen falta gruesas capas de plomo u hormigón para frenarla. Cada isótopo radiactivo tiene un **periodo de semidesintegración**, el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de sus núcleos: unos segundos en algunos isótopos, 5.730 años en el carbono-14 y 4.500 millones de años en el uranio-238.

Radiación	Qué es	La detiene
Alfa (α)	núcleo de He	papel
Beta (β)	electrón	aluminio
Gamma (γ)	onda energética	plomo

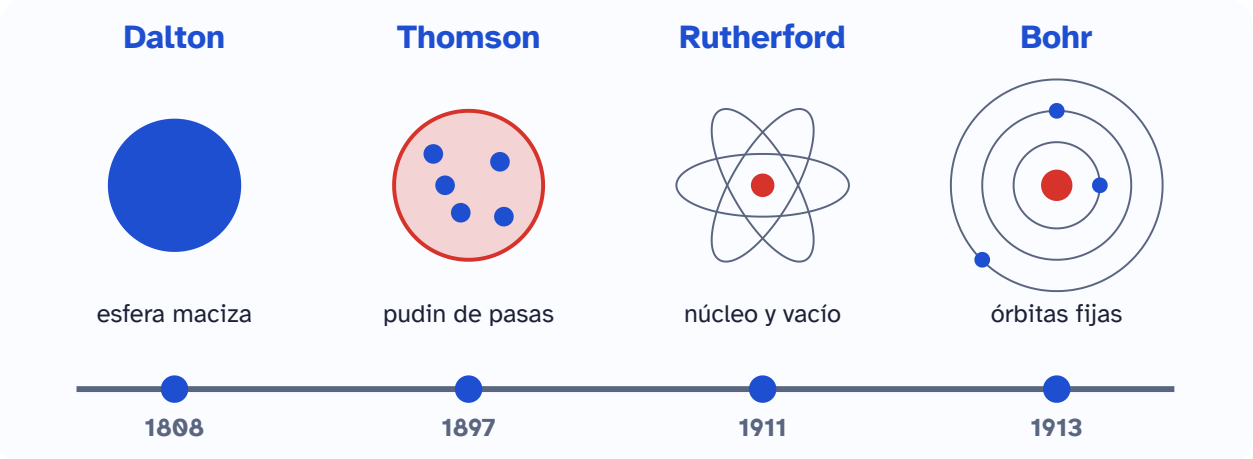
3.4 Aplicaciones y riesgos de la radiactividad

Los **radioisótopos** tienen muchísimas aplicaciones. En **medicina** se usan para diagnosticar enfermedades (el yodo-131 para el tiroides, o los trazadores de las gammagrafías y los PET) y para tratar tumores con radioterapia, que destruye las células cancerosas. También se usan para esterilizar material quirúrgico y alimentos. En **arqueología**, la datación con **carbono-14** permite saber la edad de restos de seres vivos de hasta unos 50.000 años: midiendo cuánto carbono-14 queda, se calcula cuánto tiempo hace que murió el organismo.

En las **centrales nucleares**, la fisión de núcleos de uranio-235 libera enormes cantidades de energía que se usa para producir electricidad sin emitir CO_2. Pero la radiactividad también tiene **riesgos**: la radiación puede dañar las células y el ADN y causar quemaduras, cáncer o mutaciones. Los **residuos radiactivos** de las centrales siguen siendo peligrosos durante miles de años y hay que almacenarlos de forma segura. Accidentes como los de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011) muestran sus peligros. Por eso los trabajadores expuestos llevan dosímetros y protecciones, y la radiación solo se usa con estrictas medidas de seguridad. La señal de peligro radiactivo es un trébol negro sobre fondo amarillo.

Aplicaciones	Riesgos
diagnóstico médico	daño al ADN
radioterapia	cáncer
datación C-14	residuos
electricidad	accidentes

Cómo cambió la idea de átomo



Ejercicios

1. **Ordena cronológicamente los modelos atómicos de Rutherford, Dalton, Bohr y Thomson.**

2. **¿Qué partícula descubrió Thomson y qué carga tiene?**

3. **Describe el modelo de Thomson.**

4. **¿Qué observó Rutherford en el experimento de la lámina de oro?**

5. **Completa: el protón tiene carga ..., el neutrón ..., y el electrón ...; los dos primeros están en el ..., y el tercero en la ...**

6. **Define número atómico y número másico.**

7. **Calcula los protones, neutrones y electrones de $^{16}_{8}O$.**

8. **Calcula los protones, neutrones y electrones de $^{56}_{26}Fe$.**

9. **¿Qué son los isótopos? Pon un ejemplo.**

10. **¿Qué es un catión y qué es un anión?**

11. **Distribuye en capas los electrones de: litio (Z = 3), carbono (Z = 6), argón (Z = 18).**

12. **Nombra los tres tipos de radiación y qué material detiene a cada uno.**

13. **¿Por qué el modelo de Thomson no podía explicar el experimento de Rutherford?**

14. **Explica qué aportó el modelo de Bohr respecto al de Rutherford.**

15. **Completa la tabla para $^{39}_{19}K$, $^{40}_{20}Ca^{2+}$ y $^{19}_{9}F^{-}$: protones, neutrones y electrones.**

16. **Un ion tiene 26 protones, 30 neutrones y 23 electrones. Escribe su símbolo.**

17. **Un ion tiene 16 protones, 16 neutrones y 18 electrones. Escribe su símbolo.**

18. **¿Son isótopos $^{14}_{6}C$ y $^{14}_{7}N$? Justifícalo.**

19. **El litio tiene un 7,5 % de litio-6 y un 92,5 % de litio-7. Calcula su masa atómica media.**

20. **Indica qué ion forman el aluminio (Z = 13) y el oxígeno (Z = 8) según su distribución en capas.**

21. **¿Por qué los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas?**

22. **¿Por qué el átomo es eléctricamente neutro si tiene partículas cargadas?**

23. **Explica por qué los fuegos artificiales tienen distintos colores.**

24. **Si el núcleo de un átomo de hidrógeno tuviera 1 cm de diámetro, el átomo tendría 1 km. ¿Cuántas veces es mayor el átomo? ¿Qué fracción del volumen ocupa el núcleo?**

25. **El boro tiene dos isótopos, boro-10 y boro-11, y su masa atómica media es 10,8 u. Calcula el porcentaje de cada isótopo.**

26. **Un isótopo radiactivo tiene un periodo de semidesintegración de 8 días. Si hay 80 g, ¿cuánto queda tras 32 días?**

27. **Unos restos de madera tienen la cuarta parte del carbono-14 que una madera actual. ¿Qué edad tienen aproximadamente? (periodo 5.730 años)**

28. **Explica cómo cambiaría el resultado del experimento de Rutherford si el modelo de Thomson hubiera sido correcto, y por qué.**

29. **Relaciona la distribución electrónica del neón (2, 8) y del sodio (2, 8, 1) con su reactividad.**

30. **¿Por qué los modelos atómicos han ido cambiando? ¿Significa que los anteriores eran inútiles?**

31. **Debate: ¿deberían usarse centrales nucleares para reducir las emisiones de CO_2? Da dos argumentos a favor y dos en contra.**

Practica

1. **La palabra «átomo» significa...**

   A) pequeño
   B) indivisible
   C) partícula
   D) elemento

2. **Dalton imaginaba los átomos como...**

   A) esferas macizas indivisibles
   B) pudin con pasas
   C) sistemas solares
   D) nubes

3. **Thomson descubrió...**

   A) el protón
   B) el neutrón
   C) el electrón
   D) el núcleo

4. **El experimento de la lámina de oro llevó al modelo de...**

   A) Dalton
   B) Thomson
   C) Rutherford
   D) Bohr

5. **La mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina porque...**

   A) el oro es blando
   B) el átomo es casi todo vacío
   C) eran muy pequeñas
   D) el oro es negativo

6. **En el modelo de Bohr, los electrones...**

   A) están quietos
   B) giran en órbitas de energía fija
   C) están en el núcleo
   D) caen al núcleo

7. **El neutrón tiene carga...**

A) positiva
B) negativa
C) nula
D) doble

8. **Casi toda la masa del átomo está en...**

A) la corteza
B) el núcleo
C) los electrones
D) el vacío

9. **El número atómico Z indica el número de...**

A) neutrones
B) protones
C) nucleones
D) capas

10. **El número másico A es...**

A) protones + electrones
B) protones + neutrones
C) solo neutrones
D) solo protones

11. **¿Cuántos neutrones tiene $^{23}_{11}Na$?**

A) 11
B) 12
C) 23
D) 34

12. **Los isótopos de un elemento se diferencian en el número de...**

A) protones
B) electrones
C) neutrones
D) capas

13. **Un catión es un átomo que...**

A) ha ganado electrones
B) ha perdido electrones
C) ha ganado protones

D) ha perdido neutrones

14. **¿Cuántos electrones tiene Cl^- (Z = 17)?**

A) 16

B) 17

C) 18

D) 35

15. **¿Cuántos electrones tiene Ca^{2+} (Z = 20)?**

A) 18

B) 20

C) 22

D) 40

16. **La primera capa admite como máximo...**

A) 1 electrón

B) 2 electrones

C) 8 electrones

D) 18 electrones

17. **La distribución del oxígeno (Z = 8) es...**

A) 2, 6

B) 8

C) 2, 8

D) 4, 4

18. **La radiación más penetrante es la...**

A) alfa

B) beta

C) gamma

D) luz visible

19. **La datación con carbono-14 sirve para...**

A) fabricar electricidad

B) saber la edad de restos orgánicos

C) curar el cáncer

D) medir la temperatura

20. **La primera persona con dos premios Nobel fue...**

A) Rutherford

B) Marie Curie

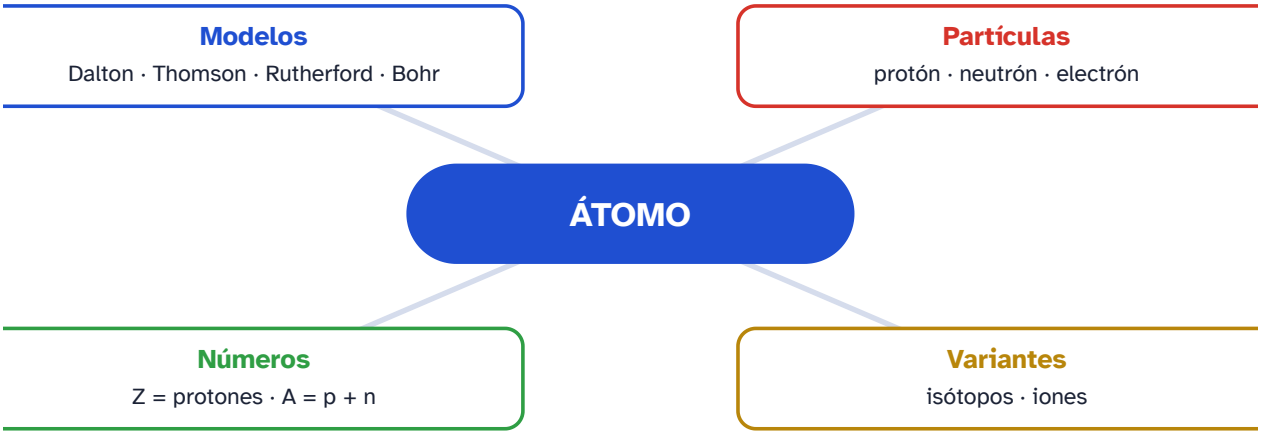
C) Bohr

D) Dalton

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo fueron cambiando los modelos atómicos y por qué; Qué demostró el experimento de la lámina de oro; Qué partículas forman el átomo y dónde están; Cómo se calculan protones, neutrones y electrones con Z y A; Qué son los isótopos y cómo se calcula la masa atómica media; Cómo se forman los iones y qué es la radiactividad.

Resumen



Glosario

Átomo	La partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.
Modelo atómico	Representación simplificada de la estructura del átomo.
Electrón	Partícula subatómica con carga negativa que está en la corteza.
Protón	Partícula del núcleo con carga positiva.
Neutrón	Partícula del núcleo sin carga.
Núcleo	Zona central del átomo con los protones y neutrones.
Corteza	Zona del átomo donde se mueven los electrones.
Nivel de energía	Capa del átomo en la que pueden estar los electrones con una energía determinada.
Número atómico	Número de protones del núcleo (Z).
Número másico	Número de protones más neutrones (A).
Isótopo	Átomo de un elemento con un número de neutrones distinto.
Masa atómica	Masa media de los átomos de un elemento según la abundancia de sus isótopos.

Unidad de masa atómica	u, la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12.
Electrones de valencia	Electrones de la última capa.
Catión	Ion con carga positiva.
Anión	Ion con carga negativa.
Radiactividad	Emisión espontánea de radiación por núcleos inestables.
Periodo de semidesintegración	Tiempo en el que se desintegran la mitad de los núcleos de una muestra radiactiva.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dalton

Átomos indivisibles; iguales en cada elemento.

Thomson

Esfera positiva con electrones incrustados.

Rutherford

Núcleo pequeño positivo y corteza con electrones; casi todo vacío.

Bohr

Electrones en órbitas de energía fija (capas).

Protón

Carga +1, masa ≈ 1 u, en el núcleo.

Neutrón

Sin carga, masa ≈ 1 u, en el núcleo.

Electrón

Carga −1, masa muy pequeña, en la corteza.

Z

Número atómico: protones.

A

Número másico: protones + neutrones.

Isótopos

Mismo Z, distinto número de neutrones.

Ion

Catión (pierde e^-, +) o anión (gana e^-, −).

Radiactividad

Emisión α, β, γ de núcleos inestables.

Soluciones

1. **B)** Demócrito.
2. **A)** 1808.
3. **C)** Rayos catódicos.
4. **C)** Modelo nuclear.
5. **B)** Núcleo diminuto.
6. **B)** Niveles de energía.
7. **C)** Descubierto por Chadwick.
8. **B)** Protones y neutrones.
9. **B)** Identifica al elemento.
10. **B)** Nucleones.
11. **B)** 23 – 11.
12. **C)** Mismo Z, distinto A.
13. **B)** Carga positiva.
14. **C)** Ha ganado uno.
15. **A)** Ha perdido dos.
16. **B)** Capa n = 1.
17. **A)** 2 + 6.
18. **C)** Hace falta plomo.
19. **B)** Arqueología.
20. **B)** Física y Química.

Soluciones de los ejercicios

1. Dalton (1808), Thomson (1904), Rutherford (1911), Bohr (1913).
2. El electrón, con carga negativa.
3. Una esfera de carga positiva repartida con los electrones incrustados, como pasas en un pudin; en conjunto, neutra.
4. La mayoría de las partículas alfa atravesaban sin desviarse, algunas se desviaban y muy pocas rebotaban.
5. Positiva; ninguna (neutro); negativa; núcleo; corteza.
6. Z: número de protones del núcleo. A: número de protones más neutrones.
7. 8 p^+, 8 n, 8 e^-.
8. 26 p^+, 30 n, 26 e^-.
9. Átomos del mismo elemento (mismo Z) con distinto número de neutrones (distinto A); por ejemplo, carbono-12 y carbono-14.
10. Catión: ion positivo, que ha perdido electrones. Anión: ion negativo, que ha ganado electrones.
11. Li: 2, 1. C: 2, 4. Ar: 2, 8, 8.
12. Alfa: papel. Beta: lámina de aluminio. Gamma: plomo u hormigón grueso.
13. Porque con la carga positiva repartida por todo el átomo no había ningún punto con carga y masa concentradas capaz de hacer rebotar a las partículas alfa.
14. Que los electrones solo pueden estar en órbitas permitidas con energías fijas y no pierden energía en ellas; al saltar entre órbitas absorben o emiten luz de energías concretas, lo que explica los espectros.
15. K: 19 p, 20 n, 19 e. Ca^{2+}: 20 p, 20 n, 18 e. F^-: 9 p, 10 n, 10 e.
16. Z = 26 (hierro), A = 56, carga 26 − 23 = +3: $^{56}_{26}Fe^{3+}$.
17. Z = 16 (azufre), A = 32, carga −2: $^{32}_{16}S^{2-}$.
18. No: tienen distinto número de protones (6 y 7), son elementos diferentes, aunque tengan el mismo número másico.
19. (6 · 7,5 + 7 · 92,5) / 100 = (45 + 647,5) / 100 = 6,925 ≈ 6,93 u.
20. Al: 2, 8, 3 → pierde 3 → Al^{3+}. O: 2, 6 → gana 2 → O^{2-}.
21. Porque tienen el mismo número de protones y de electrones, y las propiedades químicas dependen de los electrones, sobre todo de los de la última capa.
22. Porque tiene el mismo número de protones (positivos) que de electrones (negativos), y sus cargas son iguales y de signo contrario.
23. Las sales de distintos metales se calientan, sus electrones saltan a órbitas superiores y, al volver, emiten luz de energías (colores) característicos de cada elemento: estroncio rojo, sodio amarillo, cobre verde azulado.
24. 1 km = 100.000 cm: el átomo es 10^5 veces mayor en diámetro. El volumen va con el cubo: el núcleo ocupa $(10^{-5})^3 = 10^{-15}$ del volumen del átomo.
25. Sea x el % de B-10: 10x + 11(100 − x) = 1.080 → −x + 1.100 = 1.080 → x = 20. B-10: 20 %, B-11: 80 %.
26. 32 / 8 = 4 periodos: 80 → 40 → 20 → 10 → 5 g.

27. La cuarta parte = dos periodos: $2 \cdot 5.730 = 11.460$ años.
28. Todas las partículas alfa atravesarían la lámina con desviaciones muy pequeñas, porque la carga positiva repartida no crearía en ningún punto una repulsión fuerte; no habría rebotes.
29. El neón tiene la última capa completa: es muy estable y no reacciona. El sodio tiene un solo electrón de valencia que pierde con mucha facilidad para quedar como el neón: es muy reactivo.
30. Porque aparecieron experimentos que los modelos anteriores no explicaban (rayos catódicos, lámina de oro, espectros). No eran inútiles: explicaban bien los hechos conocidos en su época y siguen siendo útiles en su ámbito (Dalton para las reacciones, Bohr para las capas).
31. A favor: producen mucha electricidad de forma estable y sin emitir CO_2; ocupan poco terreno. En contra: generan residuos radiactivos peligrosos durante miles de años; riesgo de accidentes graves; dependencia del uranio y costes altos.